

PROJETO ZIRA

Documentação Completa do Sistema

Sorveteria da Rosa - Açaí, Sorvetes e Milk Shakes

Versão 2.0 Completa | 15/06/2026

Documento consolidado para especificação funcional, técnica, operacional e estratégica do sistema Zira.

Sumário Executivo

- O Projeto Zira é uma solução de gestão operacional para delivery e atendimento de sorveteria, açaí, sorvetes e milk shakes. O documento original enviado apresenta uma tela/painel do estabelecimento “Sorveteria da Rosa - Açaí, Sorvetes e Milk Shakes”, com destaque para o status “Entregue” e a informação “Pedidos entregues na última hora”.
- Esta documentação completa transforma essa base em um projeto estruturado, com arquitetura, regras de negócio, fluxos, módulos, dados, indicadores, segurança, implantação e evolução.

1. Contexto do Arquivo Recebido

- O arquivo enviado contém elementos repetidos de uma interface/painel: nome do estabelecimento, imagem/área visual, status “Entregue” e texto de apoio sobre pedidos entregues na última hora.
- A partir desse conteúdo, a documentação assume que o sistema é um painel operacional para acompanhamento de pedidos e entregas.

2. Objetivo Geral

- Criar um sistema simples, rápido e escalável para acompanhar pedidos de uma operação de delivery, com foco em status, entregas recentes, indicadores e suporte à gestão diária.

3. Objetivos Específicos

- Exibir pedidos entregues na última hora.
- Controlar status de pedidos do recebimento à entrega.
- Ajudar operadores a identificar atrasos e gargalos.
- Fornecer visão gerencial de vendas, produtividade e atendimento.
- Criar base técnica para integrações com WhatsApp, iFood, planilhas, banco de dados e automações.

4. Escopo Funcional Completo

- Dashboard operacional com cards por status.
- Cadastro e consulta de pedidos.
- Mudança manual ou automática de status.
- Histórico de alterações.
- Filtros por período, status, cliente e forma de pagamento.
- Painel de entregas recentes.
- Relatórios diários, semanais e mensais.
- Exportação em PDF e Excel.
- Perfis de acesso para operador, gerente e administrador.

5. Fora do Escopo Inicial

- Controle fiscal completo.
- Emissão automática de nota fiscal.
- Controle contábil avançado.
- Aplicativo nativo para Android/iOS na primeira versão.
- Integração oficial com marketplace sem validação de API.

6. Personas e Usuários

- Operador de balcão: registra e atualiza pedidos.
- Cozinha/produção: acompanha pedidos em preparo.
- Entregador: recebe pedidos que saíram para entrega.
- Gerente: acompanha indicadores e relatórios.
- Administrador: configura sistema, usuários e integrações.

7. Jornada do Usuário

• O pedido chega pelo WhatsApp, balcão, telefone ou plataforma de delivery. O operador registra o pedido, define itens, valor, cliente e forma de pagamento. O status inicia como Recebido. Quando a produção começa, muda para Em preparo. Ao finalizar, muda para Pronto. Quando o entregador sai, muda para Saiu para entrega. Ao concluir, muda para Entregue. O dashboard registra o horário e destaca entregas da última hora.

8. Status de Pedido

- Recebido: pedido recém-criado.
- Confirmado: pedido validado para produção.
- Em preparo: produção iniciada.
- Pronto: aguardando retirada ou entrega.
- Saiu para entrega: pedido com entregador.
- Entregue: pedido finalizado com sucesso.
- Cancelado: pedido encerrado sem conclusão.
- Atrasado: status de alerta calculado por regra de tempo.

9. Regras de Negócio

- Todo pedido deve ter data e hora de criação.
- Todo pedido entregue deve registrar data e hora de entrega.
- Pedidos entregues nos últimos 60 minutos aparecem no card "Entregue".
- Pedidos em preparo acima do tempo limite devem gerar alerta.
- Pedidos cancelados devem exigir motivo.
- Apenas gerente ou administrador pode excluir pedidos.
- Alterações de status devem gerar log.

10. Módulos do Sistema

- Módulo Dashboard: visão geral da operação.
- Módulo Pedidos: cadastro, edição, busca e status.
- Módulo Entregas: acompanhamento do entregador e conclusão.
- Módulo Clientes: histórico, telefone e endereço.
- Módulo Produtos: catálogo de açaí, sorvetes, adicionais e milk shakes.
- Módulo Financeiro Básico: valores, formas de pagamento e faturamento.
- Módulo Relatórios: análise de pedidos e desempenho.
- Módulo Configurações: usuários, permissões e integrações.

11. Dashboard Visual

- O painel deve priorizar leitura rápida. Recomenda-se cards coloridos por status, lista de pedidos recentes, indicadores principais e filtros simples. O card “Entregue” deve conter a descrição “Pedidos entregues na última hora”, conforme o arquivo original.
- Cards recomendados: Pedidos hoje, Em preparo, Saiu para entrega, Entregues última hora, Cancelados, Receita do dia, Ticket médio, Tempo médio de entrega.

12. Indicadores e KPIs

- Quantidade de pedidos no dia.
- Pedidos entregues na última hora.
- Pedidos em atraso.
- Tempo médio de preparo.
- Tempo médio de entrega.
- Faturamento diário.
- Ticket médio.
- Produtos mais vendidos.
- Formas de pagamento mais usadas.
- Taxa de cancelamento.
- Horário de pico.

13. Arquitetura Técnica Recomendada

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript ou React.
- Backend: Node.js, Python FastAPI ou Supabase Functions.
- Banco de dados: PostgreSQL/Supabase, Firebase ou MySQL.
- Hospedagem: Vercel, Netlify, Render, Railway ou VPS.
- Automações: n8n para relatórios, alertas e sincronizações.
- Integrações: WhatsApp Business API, Google Sheets, iFood quando disponível, gateways de pagamento.

14. Modelo de Dados

- Tabela pedidos: id, codigo, cliente_id, status, valor_total, forma_pagamento, origem, observacao, criado_em, atualizado_em, entregue_em, cancelado_em, motivo_cancelamento.
- Tabela itens_pedido: id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario, observacao.
- Tabela clientes: id, nome, telefone, endereco, bairro, referencia.
- Tabela produtos: id, nome, categoria, preco, ativo.
- Tabela usuarios: id, nome, email, perfil, ativo.
- Tabela logs_status: id, pedido_id, status_anterior, status_novo, usuario_id, data_hora.

15. Requisitos Funcionais

- RF01 - Registrar novo pedido.
- RF02 - Editar dados de pedido.
- RF03 - Alterar status do pedido.
- RF04 - Exibir pedidos por status.

- RF05 - Exibir pedidos entregues na última hora.
- RF06 - Filtrar por período e status.
- RF07 - Exportar relatório.
- RF08 - Cadastrar produtos.
- RF09 - Cadastrar clientes.
- RF10 - Controlar permissões.
- RF11 - Registrar logs de alteração.
- RF12 - Gerar alerta de atraso.

16. Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva.
- Carregamento rápido.
- Disponibilidade em nuvem.
- Segurança com login.
- Backup automático.
- Baixa complexidade para o usuário.
- Escalabilidade para múltiplas lojas.
- Compatibilidade com computador, tablet e celular.

17. Segurança e Permissões

- Operador: cria e atualiza pedidos.
- Gerente: acessa relatórios e corrige dados.
- Administrador: gerencia usuários, integrações e configurações.
- Recomenda-se autenticação por e-mail/senha ou login social, criptografia de senhas, HTTPS e controle de sessão.

18. Relatórios

- Relatório diário de pedidos.
- Relatório de faturamento.
- Relatório de produtos mais vendidos.
- Relatório de atrasos.
- Relatório de cancelamentos.
- Relatório de desempenho por horário.
- Relatório por forma de pagamento.

19. Automações com n8n

- Enviar resumo diário por WhatsApp ou e-mail.
- Atualizar planilha Google com pedidos finalizados.
- Gerar PDF automático no fim do dia.
- Alertar quando pedido ficar parado em status por muito tempo.
- Enviar mensagem de agradecimento ao cliente após entrega.

20. Integração com WhatsApp

- Receber pedidos por formulário conectado ao WhatsApp.
- Enviar confirmação de pedido.
- Enviar status: em preparo, saiu para entrega e entregue.
- Coletar feedback após entrega.
- Automatizar mensagens com templates aprovados quando necessário.

21. Plano de Implantação

- Fase 1: protótipo visual do dashboard.
- Fase 2: cadastro manual de pedidos.
- Fase 3: banco de dados e login.
- Fase 4: relatórios e filtros.
- Fase 5: automações com n8n.
- Fase 6: integrações externas.
- Fase 7: versão multiunidade/SaaS.

22. Testes Recomendados

- Teste de criação de pedido.
- Teste de alteração de status.
- Teste do cálculo de entregues na última hora.
- Teste de filtros.
- Teste de permissões.
- Teste de responsividade.
- Teste de exportação.
- Teste de backup e restauração.

23. Custos Estimados

- Protótipo estático: custo muito baixo.
- Hospedagem frontend: R\$ 0 a R\$ 50/mês.
- Banco de dados inicial: R\$ 0 a R\$ 100/mês.
- Servidor/n8n: R\$ 50 a R\$ 150/mês.
- WhatsApp API oficial: variável conforme provedor.
- Desenvolvimento completo: depende do nível de automação e integrações.

24. Riscos e Mitigações

- Risco: operador esquecer de atualizar status. Mitigação: botões simples e alertas.
- Risco: perda de dados. Mitigação: backup automático.
- Risco: instabilidade de internet. Mitigação: modo simplificado e sincronização posterior.
- Risco: dados de clientes expostos. Mitigação: login, permissões e HTTPS.
- Risco: integração indisponível. Mitigação: manter lançamento manual.

25. Evolução para SaaS

- O Projeto Zira pode evoluir para plataforma comercial para pequenas operações de delivery. Funcionalidades futuras: multi-loja, assinatura mensal, dashboards por unidade, aplicativo para entregador, IA para previsão de demanda, módulo de estoque e recomendação de compras.

26. Glossário

- Dashboard: painel visual de indicadores.
- KPI: indicador-chave de desempenho.
- Status: etapa atual do pedido.
- Log: registro de alteração.
- SaaS: software como serviço.
- API: interface para integração entre sistemas.
- n8n: ferramenta de automação de fluxos.

27. Conclusão

- A documentação completa do Projeto Zira consolida a ideia inicial do painel em um sistema operacional completo. O foco em pedidos entregues na última hora é um ponto central do dashboard, mas a solução pode crescer para controle de pedidos, relatórios, automações, atendimento e gestão de delivery.

Apêndice - Tabelas Resumo

Entidade	Campos principais	Finalidade
Pedido	id, cliente, status, valor, datas	Controle operacional
Cliente	nome, telefone, endereço	Identificação e entrega
Produto	nome, categoria, preço	Catálogo de venda
Usuário	nome, perfil, acesso	Segurança
Log	pedido, status anterior, novo, horário	Auditoria